

Práctico AYED1 - Sala 2 - 12-10

Práctico 5 - Ejercicio 1

Dado $N \geq 0$, calcular la sumatoria de 1 hasta N.

Ejemplo: Si $N = 3$, el resultado debe ser: $1 + 2 + 3 = 6$.

Versión 1: Usando un ciclo.

```
Const N : Int;  
Var resultado : Int;  
resultado := 0;  
do resultado ≤ N ->  
    resultado := resultado + 1  
od
```

¿Anda este programa? **No**, ya que con $N = 3$, el resultado es 4 (las comparaciones de la guarda son: $0 \leq 3$, $1 \leq 3$, $2 \leq 3$, $3 \leq 3$, $4 \leq 3$).

```
Const N : Int;  
Var r, i : Int;  
r, i := 0, 1;  
do i ≤ N ->
```

```
    r, i := r + i, i + 1
od
```

¿Anda este programa? Con $N = 3$: se ejecuta tres veces el cuerpo del ciclo (con $i = 1, 2, 3$). $r := 0 + 1$, $r := 1 + 2$, $r := 3 + 3$. Resultado: $r = 6$. **¡Anda!** (faltaría verificar)

```
Const N : Int;
Var suma, i: Int;
suma := 0;
i := 0;
do i != N ->          # nota: nunca puede suceder que  $i > N$  ya que  $i$  empieza en 0 y le sumamos de a 1.
    i := i + 1;        # importante acá el orden entre estas dos asignaciones (si fuera al revés estaría mal)
    suma := suma + i
od
```

¿Anda este programa? Con $N = 3$: iteramos 3 veces ($i = 0, 1, 2$), y cada vez sumamos i a r (pero después del incremento): $suma := 0 + 1$, $suma := 1 + 2$, $suma := 3 + 3$. Resultado: $suma = 6$. **¡Anda!**

```
Cons N: Int;
Var i : Int;
i := 0;
do i ≤ N →
    i := i + (i+1)  # esto es  $2 * i + 1$ 
od
```

¿Anda este programa? Con $N = 3$: $i := 0$, $i := 0 + (0 + 1)$, $i := 1 + 1 + 1$, $i := 3 + 3 + 1$, o sea que el resultado es 7. **No anda.**

Otra versión que usa ciclos: Recorrer los números de arriba hacia abajo.

```
Cons N: Int;  
Var i, n : Int;  
i := 0;  
n := N;  
do 0 ≤ n →  
    i := i + n;  
    n := n - 1  
od
```

¿Anda esto? ¿En qué variable está el resultado? En i debería estar (n se usa para recorrer los valores). Con $N = 3$, iteramos 4 veces (con $n = 3, 2, 1$ y 0). En estas iteraciones se asigna a i: $i := 0 + 3, i := 3 + 2, i := 5 + 1, i := 6 + 0$. Resultado: $i = 6$.

¡Anda!

```
Const N : Int;  
Var r, i : Int;  
    r := 0; i := N;  
do 0 ≤ i ->  
    r := r + i;  
    i := i - 1;  
od
```

¡Anda! Es igual al anterior pero i se usa para recorrer los valores y r para el resultado.

Práctico 5 - Ejercicio 4

Repasamos el significado de la Terna de Hoare:

$$\{ P \} S \{ Q \}$$

donde P y Q son dos predicados (sobre el estado de las variables), y S es un programa (estrictamente hablando, una sentencia).

¿Qué significa esto? La Terna de Hoare **es un predicado** que afirma lo siguiente:

- “Si recibo un estado que cumple P, la ejecución de S termina y me deja en un estado que cumple Q.”
- Equivalentemente: “Para todo estado inicial que cumple P, la ejecución de S termina y me deja en un estado final que cumple Q.”

Llamamos a P la precondition y a Q la postcondition.

Ejercicio 4a

$$\{ x > 0 \} x := x * x \{ \text{True} \}$$

Afirma: “**Si empiezo en un estado que satisface ‘ $x > 0$ ’, ‘ $x := x * x$ ’ termina y el estado final satisface ‘True’**”.

También: “**Para todo estado inicial que satisface ‘ $x > 0$ ’, ‘ $x := x * x$ ’ termina y el estado final satisface ‘True’**”.

¿Es cierto o no? Dos condiciones:

1. “ $x := x * x$ ” termina. ¿Es cierto? Sí, una asignación siempre termina.
2. el estado final satisface True. ¿Es cierto? Sí, todo estado satisface True.

Conclusión: La terna de Hoare

$$\{ P \} S \{ \text{True} \}$$

vale si es que S siempre termina (partiendo de un estado inicial que cumple P).

Pregunta: ¿Qué pasa con

$$\{ P \} S \{ \text{False} \} \quad ??$$

¿Vale siempre? ¿No vale nunca? ¿Vale a veces? **Depende de lo que sea P:**

1. Si hay algún estado inicial que satisface P, entonces al ejecutar S, debemos terminar en un estado final que satisface False. **Esto es imposible**, por lo tanto la terna **no vale**.
2. Si P es equivalente a False, la terna **vale** ya que no hay ningún contraejemplo:
No hay forma de encontrar un estado inicial tal que cumple P, y que ejecutar S termina en un estado final que no satisface False.
O sea siempre vale:

$$\{ \text{False} \} S \{ Q \}$$

sin importar lo que sean S y Q.

Ejercicio 4b

$$\{ x \neq 100 \} x := x * x \{ x \geq 0 \}$$

Afirma: "Si el estado inicial cumple $x \neq 100$, ejecutar ' $x := x * x$ ' termina en un estado final que cumple $x \geq 0$ ".

¿Vale o no vale? Vale.

¿Qué pasa si cambiamos la precondition?

$$\{ x = 100 \} x := x * x \{ x \geq 0 \}$$

¿Vale o no vale? Vale.

Realmente no importa cuál sea mi estado inicial, siempre voy a terminar en un estado final que cumple $x \geq 0$.

Práctico 5 - Ejercicio 5

Proponer una postcondición para el ejercicio 1.

La postcondición Q es:

$$\text{resultado} = \langle \sum i : 0 \leq i \leq N : i \rangle$$

Ojo: acá i es una variable cuantificada que nada tiene que ver con las variables auxiliares que pueda yo llegar a usar en el programa.

Observación: Siempre la postcondición de un programa que hace algo útil me relaciona las constantes (parámetros del problema) con las variables que uso para calcular el/los resultados.

Una **especificación completa** para el ejercicio 1 sería:

Const $N : \text{Int}$;

Var resultado : Int;

{ $P : N \geq 0$ }

S

{ $Q : \text{resultado} = \langle \sum i : 0 \leq i \leq N : i \rangle$ }

Recordar el enunciado en lenguaje natural:

“Calcular la sumatoria desde 1 hasta N, donde $N > 0$ es una constante de tipo Int”

Práctico 5 - Ejercicio 2

Un programa que calcula el factorial de un número $N \geq 0$.

¿Cuál sería la especificación?

Const N : Int ;

Var fac : Int;

{ P : $N \geq 0$ }

S

{ Q : fac = N! }

¿Cuál sería un programa que cumple esta especificación?

Const N : Int;

Var fac, i : Int;

ℓ1 fac, i := 1, 1;

ℓ2 do $i \leq N \rightarrow$

ℓ3 fac, i := fac * i, i + 1

ℓ4 od

Podemos ver que i recorre los números del 1 al N. En cada iteración se va multiplicando i a fac. Parece que anda.

Hagamos una traza con $N = 3$.

Línea	Estado	Guarda	Aclaración	Completar: $fac = (i - 1) !$
	$fac \rightarrow ???, i \rightarrow ???$			
ℓ1	$fac \rightarrow 1, i \rightarrow 1$			
ℓ2	$fac \rightarrow 1, i \rightarrow 1$	$i \leq N$ es True	entro al cuerpo del ciclo	True o False?
ℓ3	$fac \rightarrow 1, i \rightarrow 2$			True o False?
ℓ2	$fac \rightarrow 1, i \rightarrow 2$	$i \leq N$ es True	entro al cuerpo del ciclo	True o False?
ℓ3	$fac \rightarrow 2, i \rightarrow 3$			True o False?
ℓ2	$fac \rightarrow 2, i \rightarrow 3$	$i \leq N$ es True	entro al cuerpo del ciclo	True o False?
ℓ3	$fac \rightarrow 6, i \rightarrow 4$			True o False?
ℓ2	$fac \rightarrow 6, i \rightarrow 4$	$i \leq N$ es False!!	termina el ciclo y el programa	True o False?
	$fac \rightarrow 6, i \rightarrow 4$		estado final	True o False?